SERIE DE EJERCICIOS

Tema 4

Grupo 20 - Semestre 2027-1

1. En la siguiente tabla se muestran mediciones de velocidad de un tren que frena al llegar a una estación. Estime la distancia que el tren recorre en el intervalo de tiempo $[0, 30]$ combinando los esquemas Trapecial, Simpson 1/3 y Simpson 3/8 en ese orden:

Tiempo (s)	0	5	10	15	20	25	30
Velocidad (m/s)	106.67	93.31	67.92	58.15	26.23	0.79	0

---

2. Considera la función tabular mostrada. Aproxima el valor de $f(19.88)$ usando un polinomio de interpolación de Lagrange del máximo grado posible:

x	0.33	9.22	11.37	20.92
$f(x)$	27.39	17.57	23.74	35.14

---

3. Con ayuda de la siguiente tabla de valores calcule $f_2(-0.2)$ con el polinomio de interpolación de Lagrange de segundo grado para la siguiente función $f(x) = -7x + \cos(x)$:

k	x_k	$f(x_k)$
0	-0.4	3.7211
1	-0.3	
2	-0.1	

---

4. Evalúe la siguiente integral utilizando la fórmula de integración Simpson 1/3, tomando $n = 6$:

$$\int_2^6 (1.6\sin(x) + x)\,dx$$

---

5. Evalúe la siguiente integral utilizando la fórmula de integración Simpson 1/3, tomando $n = 6$:

$$\int_3^7 (2.2\sin(x) - \ln(x))\,dx$$

---

6. Evalúe la siguiente integral utilizando la fórmula de integración trapecial, tomando $n = 6$:

$$\int_2^8 3.9x\sin(x)\,dx$$

---

7. Evalúe la siguiente integral utilizando la fórmula de integración trapecial, tomando $n = 6$:

$$\int_1^4 4.7x \sin(x)\, dx$$

---

8. Utilice cuadratura gaussiana con polinomios de primer grado para aproximar la siguiente integral:

$$\int_{-1}^1 (3.9e^x + \sin(x) + 1.1)\, dx$$

---

9. Utilice cuadratura gaussiana con polinomios de segundo grado para aproximar la siguiente integral:

$$\int_{-1}^1 (4.9\cos(x) + e^x + 3.0)\, dx$$

---

10. En la siguiente tabla se muestran mediciones de velocidad de un tren que frena al llegar a una estación. Estima la aceleración del tren en el instante $t = 25$ s con la fórmula de tres puntos - punto intermedio:

Tiempo (s)	0	5	10	15	20	25	30
Velocidad (m/s)	174.47	125.72	105.90	61.11	51.59	3.96	0

---

11. En la siguiente tabla se muestran mediciones de velocidad de un tren que frena al llegar a una estación. Estima la aceleración del tren en el instante $t = 15$ s con la fórmula de diferencias hacia adelante (dos puntos):

Tiempo (s)	0	5	10	15	20	25	30
Velocidad (m/s)	157.10	131.62	94.83	79.23	46.11	12.43	0

---

12. En la siguiente tabla se muestran mediciones de velocidad de un tren que frena al llegar a una estación. Estima la distancia que el tren recorre en el intervalo de tiempo $[0, 30]$ combinando los esquemas Trapecial, Simpson 1/3 y Simpson 3/8 en ese orden:

Tiempo (s)	0	5	10	15	20	25	30
Velocidad (m/s)	117.05	89.18	72.39	55.82	37.66	5.73	0